Analyse Numérique
Différentiation et Intégration Numérique

- Consistance : $v'(x) - \alpha(v) \xrightarrow[h \to 0]{} 0$
- Ordre k : $v'(x) - \alpha(v) = O(h^k)$
- $h = x_{i+1} - x_i = x_i - x_{i-1}$

- Exemple : $v'(x_i) = \frac{v_i - v_{i-1}}{h}$ approximations consistantes de la dérivée première ?

D'après Taylor-Lagrange : $v(x_{i-1}) = v_{i-1} = v(x_i - h) = v(x_i) - hv'(x_i) + \frac{v''(\xi)}{2!} h^2$

$$v_{i-1} = v_i - hv'_i + \frac{v''(\xi)}{2!} h^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_i - v_{i-1}}{h} = v_i' - \frac{v''(\xi)}{2!} h$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_i - v_{i-1}}{h} - v_i' = -\frac{v''(\xi)}{2!} h \xrightarrow[h \to 0]{} 0$$

Méthode est consistante d'ordre 1.

- Pour approximations constantes de la dérivée 2nd, on ne veut plus de dérivée d'ordre 1 !

On calculera, pour $\frac{v_{i+1} - 2v_i + v_{i-1}}{h^2}$, $\frac{v_{i+1} - 2v_i + v_{i-1}}{h^2} - v_i''$

- Méthode des trapèzes :

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq (b-a)\left(\frac{f(a) + f(b)}{2}\right)$$ si fonction définie en a et en b.

Si avec un pas h, on applique cette formule entre $\int_a^{a+h}$, $\int_{a+h}^{a+2h}$, ... , $\int_{b-h}^{b}$ et on applique la formule sur ces intégrales.

$$\int_a^b f(x)\,dx - (b-a)\left(\frac{f(a) + f(b)}{2}\right) = E < 0$$

$$E = -\frac{1}{6} f''(\xi) h^2 \qquad \left(E = -\frac{b-a}{n} f''(\xi) h^2\right)$$

- Méthode de Simpson :

Erreur : $E = -\frac{(b-a)}{2880} f^{(4)}(\eta) h^4$

- Ordre de la méthode :

Une méthode d'intégration est d'ordre k si elle est exacte pour tout polynôme de degré $\leq k$ (et non exacte pour un polynôme de degré $k+1$).

- $h = \frac{1}{N}$ si h pas constant ou $h = \frac{b-a}{N}$ toujours

- Méthode des rectangles à gauche

$$I = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f(t_k))$$



- Méthode du points milieux

$$I = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{(t_k + t_{k+1})}{2}\right)$$

